Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 3

1.1 ANALISI PRELIMINARE (I FASE) 3

2. ANALISI QUANTITATIVA (II FASE) 7

2.1 MODELLI DI CALCOLO DEDICATI ALLA SIMULAZIONE DI UN INCENDIO 7

2.2 PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA) 9

3. SVILUPPO PROGETTUALE E DOCUMENTAZIONE FINALE 10

3.1 L'ABMS 10

3.2 GLI AGENTI 12

TESTI CONSIGLIATI 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Ingegneria della sicurezza antincendio

Si è iniziato ad affermare il concetto di approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio quale metodo paritetico e alternativo all'approccio di tipo tradizionale basato sull'applicazione di regole tecniche che stabiliscono a priori, in maniera deterministica e vincolante, le misure di protezione da adottare. La metodologia prestazionale secondo la norma ISO/TR13387 consiste nell'applicare - a partire da una valutazione prettamente scientifica dell'incendio e dei suoi effetti così come dell'agire umano - norme e principi di stampo ingegneristico finalizzati a salvaguardare le persone e i beni, a valutare da un punto di vista quantitativo i rischi d'incendio e dei relativi effetti e a definire analiticamente misure protettive, al fine di ridurre, entro certi livelli stabiliti, le conseguenze che un incendio può comportare. Il decreto del Ministero dell'Interno del 9 maggio 2007 rappresenta l'atto amministrativo con cui l'approccio prestazionale è stato ufficialmente inserito nell'ordinamento nazionale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendio. In base ad esso, il professionista, in accordo con il committente, può scegliere liberamente di adottare la metodologia prestazionale per attività non espressamente regolate da specifiche disposizioni antincendio, come pure nel corso dei procedimenti di deroga, allo scopo di individuare misure di sicurezza equivalenti.

L'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio può essere organizzato nella seguente successione di fasi:

analisi preliminare;

analisi quantitativa;

redazione del programma di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

1.1 Analisi preliminare (I fase)

L'analisi preliminare può essere riassunta nei punti che seguono.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dovranno essere innanzitutto prese in considerazione le caratteristiche del progetto. L'individuazione dei dati caratteristici progettuali deve infatti tenere conto degli aspetti legati a:

- vincoli imposti da prescrizioni normative e da esigenze peculiari dell'attività;
- pericoli d'incendio connessi alla destinazione d'uso prevista per gli edifici e i locali;
- fattori ambientali specifici collegabili alle conseguenze dello sviluppo dell'incendio;
- caratteri e comportamenti delle persone presenti in relazione alla tipologia di edificio prescelta e alla destinazione d'uso prevista.

Il passo successivo riguarda la definizione degli obiettivi di sicurezza.

L'identificazione di tali obiettivi va eseguita in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in relazione alle specifiche esigenze dell'attività in esame.

Tali esigenze possono comprendere i punti che seguono:

- le persone presenti devono essere in grado di lasciare l'opera o di essere soccorse altrimenti;
- deve essere presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso;
- la capacità portante dell'edificio deve essere garantita per un periodo di tempo prefissato in relazione all'evoluzione dell'incendio;
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere deve essere limitata;
- la propagazione del fuoco alle opere vicine deve essere limitata.

In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, si devono poi indicare i parametri significativi presi a riferimento per garantire il soddisfacimento degli obiettivi stessi. Tali parametri generalmente includono le temperature massime dei gas in ambiente, i livelli di visibilità, i livelli di radiazione termica, i livelli di concentrazione delle specie tossiche, i livelli minimi di ossigeno. Tale fase riguarda quindi la definizione dei cosiddetti livelli di prestazione. Tutti i parametri utilizzati per rappresentare i livelli di prestazione devono essere opportunamente quantificati per mezzo di valori numerici, generalmente desunti dalla normativa tecnica internazionale o da specifiche disposizioni legislative.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'individuazione di uno scenario di incendio si traduce nella schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche individuate dell'incendio, dell'edificio e delle persone presenti. Il processo di selezione degli scenari d'incendio di progetto deve individuare, tra tutte le condizioni realisticamente ipotizzabili, le più gravose per lo sviluppo e la propagazione delle fiamme, la conseguente sollecitazione strutturale, la tutela delle persone presenti e la sicurezza delle squadre di soccorso. Il termine scenario indica pertanto l'insieme di condizioni con riferimento alle quali si intende effettuare la simulazione.

Ogni scenario deve comprendere almeno le tre componenti che seguono:

· caratteristiche del fuoco: stato, tipo e quantitativo delle sostanze combustibili, loro disposizione e configurazione, profilo temporale del rilascio termico e picco di potenza termica sviluppata (HRRmax dove HRR sta per Heat Release Rate). In rapporto alla velocità di sviluppo, è possibile, ad esempio, caratterizzare diversi modelli di incendio (detti rispettivamente a crescita lenta, media o veloce), prendendo a base della caratterizzazione il tempo necessario a raggiungere un rilascio termico pari a 1000 kW:

incendio a crescita lenta: 1000 kW in 600 s;

incendio a crescita media: 1000 kW in 300 s;

incendio a crescita rapida: 1000 kW in 150 s;

incendio a crescita ultrarapida: 1000 kW in 75 s.

· caratteristiche dell'edificio: geometria dei locali, composizione e proprietà termiche delle pareti, degli arredi e delle tappezzerie, strutture edilizie, condizioni di ventilazione interna ed esterna, stato di apertura o chiusura di porte e finestre;

· caratteristiche delle persone presenti: affollamento massimo, stato psico-fisico, presenza di disabili, familiarità con i luoghi, stato di veglia o sonno, etc.

L'individuazione di uno scenario di incendio è il risultato del giudizio esperto formulato congiuntamente da progettista e autorità in merito alla ragionevolezza e alla realisticità delle ipotesi assunte. Entrambe le condizioni risultano necessarie per restringere il numero di casi di studio dall'infinità di scenari ipotizzabili in riferimento a un edificio a quelli che effettivamente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rappresentano le situazioni più pericolose per il fabbricato e i suoi occupanti in termini di possibili condizioni di innesco e di propagazione delle fiamme.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Analisi quantitativa (II fase)

Andranno individuate le soluzioni impiantistiche più adatte per coniugare le caratteristiche della tipologia edilizia oggetto del progetto agli obiettivi di sicurezza propri dei livelli di prestazione stabiliti.

La scelta tra le varie soluzioni progettuali verrà condotta per mezzo di un'analisi quantitativa che culminerà con il giudizio in merito all'accettabilità dell'ipotesi considerata.

L'applicazione di un modello di calcolo fornirà una serie di parametri numerici utili alla descrizione dell'evoluzione dell'incendio e le indicazioni necessarie per verificare il soddisfacimento dei livelli di prestazione prefissati. In questa fase, si procederà ad un'ottimizzazione delle scelte progettuali effettuate, scartando quelle che risultino poco soddisfacenti e affinando quelle che siano risultate più valide sotto il profilo della sicurezza.

2.1 Modelli di calcolo dedicati alla simulazione di un incendio

Un aspetto cruciale legato all'analisi quantitativa riguarda la scelta dei modelli di calcolo per la previsione della sequenza temporale delle varie fasi in cui si articola l'evoluzione dell'incendio ipotizzato, date le contromisure, di tipo attivo e passivo, previste. I modelli di simulazione permettono di comprendere il livello di rischio attuale e di predisporre diverse modalità di gestione del livello di pericolo presente.

La scelta del modello di calcolo dipenderà dalla complessità del progetto da analizzare e dal livello di conoscenze tecniche acquisite.

La traduzione in termini matematici dell'evoluzione di un incendio per mezzo della scrittura di un sistema di equazioni costituisce il modello alla base di un codice di calcolo. Tale codice avrà quindi come compito il calcolo automatico dell'evoluzione e della successione degli eventi, data una serie di informazioni fornite dall'utente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Vanno dapprima definite estensione e geometria della regione di interesse, cioè della porzione di spazio che andrà a costituire il dominio di calcolo.

Devono quindi essere stabilite le caratteristiche termo-fisiche e chimiche dei materiali che faranno parte del dominio individuato.

Vi è poi la fase di discretizzazione: l'intero volume prescelto sarà suddiviso in elementi più piccoli, celle o sotto volumi, in corrispondenza dei quali sarà impostata la soluzione matematica delle equazioni che descrivono il problema oggetto di indagine. In base a come venga realizzata quest'ultima fase, è possibile operare una classificazione dei codici di calcolo dedicati alla prevenzione incendi rispettivamente in due categorie:

modelli a zona;

modelli a campo.

I modelli di simulazione a zone prevedono la suddivisione del locale sede dell'incendio in due macro volumi di controllo. Uno superiore contenente i prodotti della combustione; il secondo, più basso, rappresentante invece l'aria a condizioni ambiente. Ad una determinata altezza dal pavimento sarà presente un'interfaccia con una variazione a gradino della temperatura dell'aria in corrispondenza ad essa. All'interno di ciascuno dei due volumi descritti, questo tipo di modelli assume infatti l'uniformità nello spazio delle grandezze di interesse (ad esempio, temperatura e concentrazione di specie tossiche) previste durante le fasi di evoluzione dell'incendio.

I modelli fluidodinamici (CFD) prevedono la rappresentazione degli ambienti oggetto di indagine mediante la costituzione di un dominio di calcolo suddiviso in un gran numero di celle e la soluzione per via numerica delle leggi di conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia, in corrispondenza a ciascun volume di controllo. La peculiarità di questo tipo di modelli sta nella capacità di fornire combinatamente la variazione nel tempo e nello spazio delle grandezze di interesse.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Programma di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)

L'adozione della metodologia prestazionale è connessa all'obbligo di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (denominato SGSA). Tale documento risulta necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri che hanno portato all'individuazione degli scenari di incendio, dato che questi rappresentano vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività.

L'elaborazione di tale documento rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto agli obblighi di gestione precedentemente stabiliti e diventa uno degli adempimenti fondamentali a cui vengono ad essere assoggettate le attività trattate con l'approccio ingegneristico.

Nel documento devono essere comprese tutte le ipotesi assunte relativamente a:

organizzazione del personale;

identificazione e stima dei pericoli derivanti dalle attività svolte;

controllo operativo;

gestione delle modifiche;

pianificazione delle emergenze;

controllo delle prestazioni.

È previsto che, qualora l'esito degli accertamenti periodici condotti dall'autorità preposta (CNVVF) rilevi che non sono stati rispettati e mantenuti gli impegni assunti, si debba procedere alla sospensione del certificato di prevenzione incendi (CPI).

La motivazione di tale disposizione si desume dal fatto che la metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione di misure di protezione effettuata con riferimento a specifiche condizioni, necessita di un attento mantenimento dei parametri sia degli scenari che dei progetti affinché non si verifichi una riduzione nel tempo del livello di sicurezza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Sviluppo progettuale e documentazione finale

Lo sviluppo progettuale deve essere condotto in modo da ottenere risultati finali (capacità di prestazione) che, confrontati e verificati in base ai requisiti iniziali (richieste di prestazione), soddisfino i livelli di prestazione attesi (grado di sicurezza).

L'eventuale scelta da parte di committente e professionista di ricorrere all'approccio ingegneristico per l'approvazione di un progetto o delle misure compensative in una domanda di deroga comporta l'obbligo aggiuntivo di presentare una documentazione integrativa rispetto a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 37/98 (e dal suo Decreto attuativo del Ministero dell'Interno del 4 maggio 1998), il cui contenuto si può riassumere in quanto segue:
Sommario tecnico: deve contenere il percorso logico seguito per l'individuazione di:

- scenario d'incendio di progetto;
- obiettivi di sicurezza e livelli di prestazione;

Relazione tecnica: deve esprimere in forma esaustiva ed efficace le modalità di calcolo adottate per descrivere il comportamento del sistema in merito al tipo di analisi condotta. Dovrà quindi contenere: modello di simulazione o algoritmo di calcolo; assunzioni, dati d'ingresso, risultati, valutazioni;

Elaborati grafici (disegni, schemi grafici e immagini);

Piano di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

3.1 L'ABMS

ABMS è l'acronimo di "Agent Base Modeling and Simulation" che tradotto significa "Simulazione basata sulla modellazione ad agenti" e rappresenta un nuovo paradigma di modellazione. Si tratta in pratica di un metodo di calcolo per simulare le azioni e le interazioni tra individui autonomi in un ambiente, al fine di valutare i loro effetti sul sistema nel suo complesso. Combina elementi di teoria dei giochi, sistemi complessi, emergenza, sociologia, informatica,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sistemi multi agente e programmazione evolutiva, usufruendo del metodo Monte Carlo per introdurre la casualità, quando questa risulti utile.

Nell'Agent Based Modeling un sistema è modellato come una collezione di entità che decidono (gli agenti); ognuna individualmente valuta l'ambiente e la situazione in cui si trova e di conseguenza prende decisioni in base a delle determinate regole; può tenere vari comportamenti adeguati al sistema di cui fa parte come ad esempio produrre, consumare o vendere. Le interazioni tra gli agenti sono la caratteristica fondamentale di questo paradigma basato anche sulla potenza di calcolo fornita dai computer.

Al suo livello più semplice un ABMS consiste in un insieme di agenti e di relazioni fra essi; ma da una collezione di sistemi semplici possono derivare però dei comportamenti molto complessi che sono in grado di fornire considerevoli informazioni riguardo ai fenomeni reali che tentano di emulare.

Inoltre gli agenti possono essere in grado di evolvere dando così la possibilità a capacità impreviste di emergere. Negli ABMS più sofisticati vengono anche incorporati reti neurali, algoritmi genetici o altre tecniche di apprendimento in modo da permettere l'adattamento e l'acquisizione di nuove capacità agli agenti.

ABMS è più un atteggiamento mentale piuttosto che una tecnologia vera e propria; quest'atteggiamento consiste nel descrivere un sistema dalla prospettiva delle sue unità costituenti: infatti, un sinonimo di ABMS potrebbe essere modellazione microscopica.

Fra i motivi alla base della popolarità dell'ABMS c'è la facilità d'implementazione: infatti, appena appresi i principi fondamentali, è facile costruire un agente; tuttavia, pur avendo un'agevole tecnica implementativa, i concetti da sviluppare non sono facili da padroneggiare.

Pertanto l'ABMS è tecnicamente semplice, ma allo stesso tempo concettualmente profondo e questa insolita combinazione porta spesso a un uso improprio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.2 Gli agenti

Sebbene non ci sia una definizione universale, ogni tipo di elemento indipendente può essere considerato un agente (software, modello, individuo, etc.); il comportamento di questo elemento indipendente può spaziare da semplici reazioni sino a complessi adattamenti; secondo altre definizioni è ammissibile considerare agenti solo gli elementi che presentano caratteristiche di adattamento. In senso più generale un agente è un elemento che può apprendere dall'ambiente in cui si trova e cambiare il suo comportamento in risposta a questo.

Russell e Norvig forniscono la seguente definizione di agente: "Si intende per agente una qualsiasi entità in grado di percepire il proprio ambiente attraverso dei sensori e di agire in quell'ambiente attraverso degli attuatori."

Un agente allora si può considerare composto da:

1. organi sensori per percepire l'ambiente;
2. organi attuatori per agire in quell'ambiente;
3. una razionalità che lo guida nelle azioni.

Un agente razionale è un agente che agisce in modo da massimizzare il rendimento di una sua performance. In generale si può dire che il comportamento di un agente razionale può essere definito in termini del "successo" delle sue azioni, attraverso una misura di prestazione.

Naturalmente non esiste un unico criterio valido per ogni agente. Inoltre ogni performance measure deve essere di tipo oggettivo e stabilita da una autorità esterna, cioè in qualità di osservatori esterni si stabilisce un modello di ciò che significa aver successo in un ambiente e si userà per misurare la prestazione degli agenti. Insieme alla misura di prestazione deve essere definito anche il periodo di tempo durante il quale effettuare la valutazione del comportamento di un agente. La razionalità del comportamento dipende dalle caratteristiche dell'ambiente e dalla conoscenza che l'agente ne ha.

In sintesi, in ogni istante la razionalità di un comportamento dipende da quattro componenti:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

· La misura di prestazione che definisce il grado di successo;

· Tutto ciò che l'agente ha percepito fino a quell'istante, cioè la sequenza delle percezioni;

· La conoscenza dell'agente dell'ambiente in cui opera;

· Le azioni che l'agente è in grado di eseguire.

Un agente razionale ideale può essere definito come segue: "Per ogni possibile sequenza di percezioni, un agente razionale ideale dovrebbe eseguire qualsiasi azione che possa massimizzare la misura di prestazione, in base alle informazioni fornite dalla sequenza delle percezioni e dalla sua conoscenza predefinita sull'ambiente."

Un agente si definisce autonomo quando le scelte delle sue azioni dipendono solo dall'esperienza personale, piuttosto che dalla conoscenza dell'ambiente che è stata predefinita dal progettista.

Ancora, è possibile considerare la definizione di Wooldridge e Jennings: "Un agente è un sistema informatico situato in un certo ambiente, capace di azioni autonome in tale ambiente allo scopo di raggiungere i propri obiettivi".

In base a quest'ultima definizione si ha che: si parla di agente e non di agente intelligente; non si specifica un tipo di ambiente perché gli agenti possono trovarsi in differenti tipi di ambiente; l'agente è inserito in un ambiente, nel senso che riceve da questo input sensoriali e può compiere azioni che modificano l'ambiente in qualche modo; l'ultimo concetto è quello di autonomia, intesa qui come la capacità degli agenti di agire in maniera indipendente, senza l'intervento dell'uomo o di altri sistemi, avendo un controllo diretto sulle proprie azioni e sul proprio stato interno.

Il concetto di obiettivo è centrale: ogni agente è chiaramente identificabile come entità autonoma atta al problem-solving finalizzato al raggiungimento di uno o più obiettivi specifici.

Dunque l'autonomia è la caratteristica principale degli agenti, che li rende capaci di rispondere in maniera indipendente da altri processi, gestendo il proprio stato interno, di prendere iniziative per raggiungere i propri obiettivi di progetto e anche di rifiutare di effettuare un'azione che gli era stata richiesta da un altro agente, "agents can say no".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Possono essere considerati come esempi di agente qualsiasi sistema di controllo, che deve controllare un ambiente reale e compiere azioni per modificarlo, quando cambiano le sue condizioni (un classico esempio è il termostato, che ha come obiettivo quello di mantenere la temperatura di un ambiente ad un dato valore costante), e i software daemons che controllano invece un ambiente software e intervengono per modificarlo.

Secondo Wooldridge e Jennings, un agente per essere definito intelligente deve avere alcune proprietà, cioè "deve essere capace di azioni autonome flessibili per raggiungere i propri obiettivi".

Per flessibile si intende:

· Reattivo: gli agenti percepiscono l'ambiente, mantenendo una continua interazione con esso, e rispondono ai cambiamenti in maniera tempestiva per soddisfare gli obiettivi di progetto. La reattività è necessaria in un ambiente dinamico;

· Pro-attivo: gli agenti sono intraprendenti, cioè mostrano un comportamento diretto allo scopo, goal-oriented, prendendo l'iniziativa, non sono semplicemente guidati dagli eventi;

· Sociale: gli agenti sono capaci di interagire con umani o altri agenti attraverso l'uso di un linguaggio di comunicazione ad agente, agent-communication language (ACL), e l'uso di strategie di coordinamento e negoziazione che permettono la risoluzione di conflitti tra gli agenti, la realizzazione di compiti comuni e lo scambio di risorse e attività. Questo tipo di abilità sociale è molto più complessa rispetto alla semplice abilità di scambiare un'informazione binaria.

Quella appena vista è la "nozione debole" di agente; esiste anche una "nozione forte" secondo cui un agente è un sistema hardware o software che, oltre a possedere le caratteristiche deboli precedenti, è concettualizzato e implementato usando attributi che sono solitamente applicati agli umani.

Ad esempio, un agente può essere caratterizzato utilizzando nozioni tipiche della mente umana, come conoscenze, credenze, intenzioni, desideri o anche nozioni emozionali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Altre proprietà degli agenti sono:

· Mobilità: l'abilità di un agente di muoversi tra i nodi di una rete;

· Sincerità: un agente non comunica di proposito informazioni false;

· Benevolenza: gli agenti non hanno obiettivi conflittuali e ognuno di loro proverà a fare ciò che gli viene richiesto;

· Razionalità: un agente agisce in funzione dei suoi obiettivi e non si comporterà in maniera diversa in base alle sue conoscenze e credenze, impedendo così il raggiungimento del suo obiettivo di progetto.

· Apprendimento/Adattamento: gli agenti migliorano le performance nel tempo; per essere veramente 'smart', un agente dovrebbe imparare come esso reagisce e/o interagisce con l'ambiente esterno.

Ancora, un agente dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

——— Identificabilità: un agente è un elemento discreto con un insieme di caratteristiche e regole che governano il suo comportamento e la sua capacità decisionale; il fatto di essere un elemento discreto implica che abbia dei confini ben delimitati e possa essere facilmente determinabile se qualcosa fa parte, non fa parte o è una caratteristica condivisa di un agente;

——— Capacità di reazione e percezione: un agente è collocato e opera in un ambiente per mezzo del quale interagisce con gli altri agenti, sfruttando un protocollo di comunicazione; è inoltre in grado di reagire all'ambiente e di riconoscere e distinguere le caratteristiche degli altri agenti;

——— Goals: un agente ha uno o più obiettivi da raggiungere nel rispetto delle sue regole;

——— Autonomia: è la capacità degli agenti di agire senza la guida dell'uomo. Tali agenti posseggono degli stati interni e degli obiettivi, e agiscono in modo tale da realizzare i loro scopi nell'interesse dei propri utenti;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

——————————— Cooperazione: un agente può operare sia in modo isolato che in accordo con altri agenti condividendo conoscenza, informazioni e strategie con altre entità. In pratica è la capacità di interagire con altri agenti, è un attributo fondamentale per poter avere agenti multipli piuttosto che uno solo che lavora che lavora su un determinato task.

Per poter cooperare, gli agenti devono possedere un'abilità sociale;

——————————— Flessibilità: deve avere l'abilità di apprendere e adattare i suoi comportamenti in base alle esperienze; per questo necessita di una forma di memoria e di regole che permettano di modificarne il comportamento.

Un agente dovrebbe includere sia delle regole di base che definiscono il suo comportamento, sia un altro insieme ad alto livello di "regole che modificano le regole". Le regole di base provvedono alle reazioni all'ambiente mentre le "regole che modificano le regole" provvedono all'adattamento all'ambiente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Elifani G., "La prevenzione incendi nella piccola e media industria", EPC;
- Malizia M., "Corso per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendi, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze", Ministero dell'Interno, 2008.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).